

## Control 2: preguntas y respuestas

Econometría ICS-294 — II Semestre 2026

**Nota:** En los contrastes se utiliza un nivel de significancia del 5 %, salvo que se indique lo contrario.

### I. Interpretación y especificación de modelos

1. Se estima el modelo

$$\log(\text{PRICE}) = 4,8 + 0,72 \log(\text{SQFT}) + u.$$

- (a) Interprete  $\hat{\beta}_1 = 0,72$ . ¿Qué concepto económico representa?

**Respuesta.** En un modelo log-log, el coeficiente es una elasticidad. Manteniendo constantes los demás factores, un aumento de 1 % en la superficie se asocia con un aumento aproximado de 0,72 % en el precio.

- (b) Si la superficie aumenta en un 10 %, determine en cuánto cambia aproximadamente el precio.

**Respuesta.** El cambio aproximado es

$$\Delta \log(\text{PRICE}) \approx 0,72(10 \%) = 7,2 \%.$$

Por lo tanto, el precio aumenta aproximadamente un 7,2 %. Si se calcula el cambio exacto implícito en el modelo, se obtiene  $1,1^{0,72} - 1 \approx 0,0710$ , es decir, un 7,10 %.

2. El salario esperado está dado por

$$\log(\widehat{\text{salario}}) = 2,5 + 0,25 \text{ exper} - 0,005 \text{ exper}^2.$$

Determine el nivel de experiencia en el cual el retorno marginal de una unidad adicional de experiencia se anula e interprete el resultado.

**Respuesta.** El retorno marginal es

$$\frac{\partial \log(\widehat{\text{salario}})}{\partial \text{exper}} = 0,25 - 0,01 \text{ exper}.$$

Al igualarlo a cero,

$$0,25 - 0,01 \text{ exper} = 0 \implies \text{exper} = 25.$$

El retorno marginal se anula a los 25 años de experiencia. Antes de ese nivel, la experiencia aumenta el salario esperado; después, el efecto marginal es negativo.

## II. MCO e inferencia sobre parámetros individuales

3. Para 1.500 trabajadores se estima

$$\log(\text{WAGE}) = 2,15 + 0,083 \text{ EDUC} + 0,041 \text{ EXPER} - 0,214 \text{ RURAL} + u,$$

con errores estándar 0,031, 0,018 y 0,094, respectivamente.

- (a) Plantee las hipótesis para evaluar si la educación tiene un efecto positivo y significativo sobre el salario.

**Respuesta.** El contraste apropiado es unilateral:

$$H_0 : \beta_{\text{EDUC}} \leq 0, \quad H_1 : \beta_{\text{EDUC}} > 0.$$

Es unilateral porque la alternativa plantea una dirección específica: que el efecto de la educación sea positivo.

- (b) Calcule los estadísticos  $t$  para EDUC y RURAL.

**Respuesta.** Para EDUC,

$$t_{\text{EDUC}} = \frac{0,083}{0,031} = 2,677.$$

Para RURAL,

$$t_{\text{RURAL}} = \frac{-0,214}{0,094} = -2,277.$$

Como  $|t| > 1,96$  en ambos casos, las dos variables son individualmente significativas al 5 % en un contraste bilateral. La educación tiene un efecto positivo y significativo: un año adicional se asocia aproximadamente con un aumento de 8,3 % en el salario. La residencia rural tiene un efecto negativo y significativo: manteniendo lo demás constante, se asocia con un salario aproximadamente 21,4 % menor en la interpretación aproximada del modelo log-nivel.

- (c) Para EXPER, el valor- $p$  reportado es 0,038.

**Respuesta.** El valor- $p$  es la probabilidad, suponiendo verdadera la hipótesis nula de que el coeficiente sea cero, de observar un estadístico al menos tan extremo como el obtenido. Como  $0,038 < 0,05$ , se rechaza  $H_0$  al 5 %. Sin embargo, como  $0,038 > 0,01$ , no se rechaza  $H_0$  al 1 %. La conclusión cambia al utilizar el nivel de significancia del 1 %.

4. Se estima, con 4.137 alumnos,

$$\widehat{\text{colgpa}} = 2,000 - 0,5000 \text{ hsperc} + 0,0100 \text{ sat}, \quad R^2 = 0,273,$$

y se tiene

$$(X'X)^{-1} = \begin{bmatrix} 8,5 & 0,19 & -0,11 \\ 0,19 & 0,5 & -0,02 \\ -0,11 & -0,02 & 0,04 \end{bmatrix}, \quad \hat{\sigma}^2 = 0,01.$$

- (a) Calcule el promedio predicho cuando  $\text{hsperc} = 20$  y  $\text{sat} = 900$ .

**Respuesta.**

$$\widehat{\text{colgpa}} = 2 - 0,5(20) + 0,01(900) = 1.$$

El promedio predicho es 1,0.

- (b) Explique el signo de **hsperc** y contraste la hipótesis de que su coeficiente poblacional es negativo. Use  $t_{0,05;4134} = 1,645$ .

**Respuesta.** El signo negativo es razonable si **hsperc** está medido como un rango percentil en que un número menor representa una mejor posición relativa. En ese caso, un valor menor de **hsperc** se asocia con un promedio universitario mayor.

El contraste unilateral es

$$H_0 : \beta_{\text{hsperc}} \geq 0, \quad H_1 : \beta_{\text{hsperc}} < 0.$$

Como  $\text{Var}(\widehat{\beta}_{\text{hsperc}}) = 0,01(0,5) = 0,005$ , su error estándar es  $\sqrt{0,005} = 0,07071$ . Por tanto,

$$t = \frac{-0,5000}{0,07071} = -7,071.$$

Como  $-7,071 < -1,645$ , se rechaza  $H_0$ . Hay evidencia de que el coeficiente de **hsperc** es negativo.

- (c) Contraste  $H_0 : \beta_1 + 10\beta_2 = 0$  y calcule el estadístico.

**Respuesta.** La estimación de la combinación lineal es

$$\widehat{\beta}_1 + 10\widehat{\beta}_2 = -0,5 + 10(0,01) = -0,4.$$

Con  $c = (0, 1, 10)'$ , la varianza estimada es

$$\begin{aligned} \widehat{\text{Var}}(c'\widehat{\beta}) &= 0,01 (0,5 + 10^2(0,04) + 2(1)(10)(-0,02)) \\ &= 0,041, \end{aligned}$$

por lo que  $se(c'\widehat{\beta}) = 0,2025$ . El estadístico es

$$t = \frac{-0,4}{0,2025} = -1,975.$$

En un contraste bilateral al 5 %,  $|t| = 1,975 > 1,96$ , por lo que se rechaza por poco  $H_0$ . Los datos no respaldan que la compensación sea exactamente de diez puntos de **sat** por cada punto de **hsperc**.

### III. Restricciones lineales y pruebas conjuntas

5. Para 353 jugadores de béisbol se estiman los modelos

$$\begin{aligned} \text{Modelo 1 (no restringido): } \log(\text{salario}) &= \beta_0 + \beta_1 \text{years} + \beta_2 \text{gamesyr} \\ &\quad + \beta_3 \text{hrunsyr} + \beta_4 \text{rbisyr} + v, \\ R_1^2 &= 0,627, \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} \text{Modelo 2 (restringido): } \log(\text{salario}) &= \gamma_0 + \gamma_1 \text{years} + \gamma_2 \text{gamesyr} + \varepsilon, \\ R_2^2 &= 0,597. \end{aligned}$$

- (a) Contraste  $H_0 : \beta_3 = \beta_4 = 0$  frente a que al menos uno sea distinto de cero.

**Respuesta.** El modelo no restringido es el Modelo 1 y el restringido es el Modelo 2, pues bajo  $H_0$  se eliminan `hrunsyr` y `rbisyr`. Hay  $j = 2$  restricciones y  $k = 4$  regresores en el modelo no restringido:

$$F = \frac{(0,627 - 0,597)/2}{1 - 0,627} (353 - 4 - 1) = \frac{0,030}{0,373} \frac{348}{2} \approx 7,00.$$

Como  $7,00 > F_{0,05}^{(2,348)} \approx 3,02$ , se rechaza  $H_0$ . `hrunsyr` y/o `rbisyr` aporta significancia conjunta.

- (b) Contraste la significancia global:  $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ .

**Respuesta.** El modelo no restringido es el Modelo 1. El modelo restringido solo contiene la constante, por lo que  $R_R^2 = 0$ . Con  $j = 4$ :

$$F = \frac{0,627 - 0}{1 - 0,627} \frac{348}{4} = \frac{0,627}{0,373} \frac{348}{4} \approx 146,25.$$

Como  $146,25 > F_{0,05}^{(4,348)} \approx 2,40$ , se rechaza  $H_0$ . Los regresores son conjuntamente significativos.

- (c) Los valores críticos son  $F_{0,05}^{(2,348)} \approx 3,02$  y  $F_{0,05}^{(4,348)} \approx 2,40$ .

**Respuesta.** Las decisiones son las indicadas en (a) y (b): se rechazan ambas hipótesis nulas.

6. Demuestre que, para  $j$  restricciones lineales,

$$\hat{F} = \frac{SSR_R - SSR_{UR}}{SSR_{UR}} \frac{n - k - 1}{j} = \frac{R_{UR}^2 - R_R^2}{1 - R_{UR}^2} \frac{n - k - 1}{j}.$$

**Respuesta.** Por definición,

$$\hat{F} = \frac{(SSR_R - SSR_{UR})/j}{SSR_{UR}/(n - k - 1)} = \frac{SSR_R - SSR_{UR}}{SSR_{UR}} \frac{n - k - 1}{j}.$$

Para ambos modelos, al incluir constante,  $SST$  es el mismo y

$$R_R^2 = 1 - \frac{SSR_R}{SST}, \quad R_{UR}^2 = 1 - \frac{SSR_{UR}}{SST}.$$

Por tanto,

$$SSR_R - SSR_{UR} = SST(R_{UR}^2 - R_R^2), \quad SSR_{UR} = SST(1 - R_{UR}^2).$$

Al sustituir estas expresiones, se obtiene

$$\hat{F} = \frac{R_{UR}^2 - R_R^2}{1 - R_{UR}^2} \frac{n - k - 1}{j}.$$

Aquí  $SSR_R$  y  $SSR_{UR}$  son las sumas de cuadrados de los residuos de los modelos restringido y no restringido, respectivamente. Además,  $R_R^2$  y  $R_{UR}^2$  son sus correspondientes coeficientes de determinación.

7. Se tiene

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + u, \quad n = 150,$$

con

$$\hat{\beta} = \begin{bmatrix} 5,5 \\ 10,1 \\ 1,2 \\ 2,1 \end{bmatrix}, \quad \hat{\sigma}^2 = 1,5,$$

y

$$(X'X)^{-1} = \begin{bmatrix} 1,1 & 0,3 & 0,4 & 0,3 \\ 0,3 & 2,2 & 0,25 & 1,3 \\ 0,4 & 0,25 & 0,27 & -0,16 \\ 0,3 & 1,3 & -0,16 & 1,3 \end{bmatrix}.$$

(a) Plantee las hipótesis para contrastar  $3\beta_2 = 2\beta_3$ .

**Respuesta.**

$$H_0 : 3\beta_2 - 2\beta_3 = 0, \quad H_1 : 3\beta_2 - 2\beta_3 \neq 0.$$

(b) Calcule el estadístico  $t$  y determine si se rechaza la hipótesis nula al 5 %.

**Respuesta.** La estimación de la combinación lineal es

$$3\hat{\beta}_2 - 2\hat{\beta}_3 = 3(1,2) - 2(2,1) = -0,6.$$

Usando  $c = (0, 0, 3, -2)'$ ,

$$\begin{aligned} \widehat{\text{Var}}(c'\hat{\beta}) &= 1,5 [9(0,27) + 4(1,3) + 2(3)(-2)(-0,16)] \\ &= 1,5(9,55) = 14,325. \end{aligned}$$

Así,  $se(c'\hat{\beta}) = \sqrt{14,325} = 3,7848$  y

$$t = \frac{-0,6}{3,7848} = -0,159.$$

Con  $k = 3$ , los grados de libertad son  $150 - 3 - 1 = 146$ . Como  $|t| < t_{0,975;146} \approx 1,976$ , no se rechaza  $H_0$  al 5 %.

(c) Construya un intervalo de confianza al 95 % para  $3\beta_2 - 2\beta_3$  e interprételo.

**Respuesta.** Usando  $t_{0,975;146} \approx 1,976$ ,

$$-0,6 \pm 1,976(3,7848) = -0,6 \pm 7,4788.$$

Por tanto,

$$IC_{95\%}(3\beta_2 - 2\beta_3) \approx [-8,079, 6,879].$$

El intervalo contiene al cero, por lo que es consistente con no rechazar la igualdad  $3\beta_2 = 2\beta_3$  al 5 %.